Multicolinealidad en la ecuación de salarios de Mincer

Regresión simple y múltiple, inferencia y diagnóstico con datos reales

Ximena Lara

Fundamentos de Econometría

Noviembre 2026

Contenido

1. Datos y pregunta
2. Regresión lineal simple
3. 4.1 Supuestos
4. 4.2 Parámetros y formas funcionales
5. 4.3 Prueba F y ANOVA
6. 4.4 Dummies e interacciones
7. 4.5 R^2 y $\bar{R}^2$
8. 4.6 Precios hedónicos
9. 4.7 Modelos no anidados
10. 4.8 Regresión cuantílica
11. 4.9 Aplicaciones financieras
12. Multicolinealidad: diagnóstico
13. Multicolinealidad: corrección
14. MANOVA
15. 5.1–5.2 Residuos
16. 5.3–5.6 Heteroscedasticidad
17. 5.7–5.10 Autocorrelación
18. 5.11–5.12 Dinámica y rezagos
19. 5.13 Jarque–Bera
20. Predicción y conclusiones

Pregunta y datos

¿Cuánto aumenta el salario un año más de educación? Los controles (experiencia, edad, habilidad, escolaridad de los padres) están muy correlacionados $\Rightarrow$ multicolinealidad.

$$\ln w_i = \beta_0 + \beta_1 educ_i + \beta_2 exper_i + \beta_3 exper_i^2 + \beta_4 tenure_i + \cdots + \varepsilon_i$$

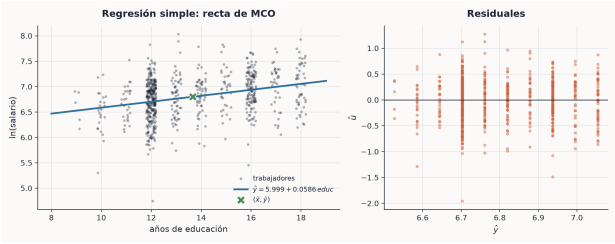
Base	Fuente	Uso
wage2	Wooldridge (NLS 1980), $n = 722$	Base principal
hprice1	Wooldridge, 88 casas	4.6 Hedónicos
stocks	Plotly, semanal 2018–2019	4.9 Finanzas
macrodata	statsmodels, 1959–2009	5.7–5.12 Series de tiempo

Regresión lineal simple: $\ln w_i = \beta_0 + \beta_1 educ_i + u_i$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{211.41}{3607.2} = 0.0586$$

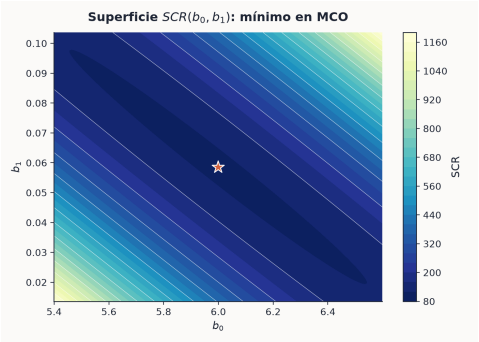
$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 5.9991$$

- $se(\hat{\beta}_1) = 0.00664, \quad t = 8.83$
- IC 95 %: [0.0456, 0.0716]
- $R^2 = \hat{\rho}_{xy}^2 = 0.0977$
- $F_{1,720} = t^2 = 77.97$
- $\sum \hat{u}_i = 0, \quad \sum x_i \hat{u}_i = 0$



+1 año ⇒ +5.9 % de salario (exacto 6.0 %), pero la educación sola explica sólo el 9.8 %.

Regresión simple: propiedades



- Superficie $SCR(b_0, b_1)$: mínimo en MCO. Elipse alargada porque $\mathrm{corr}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = -0.987$ ($\bar{x}$ lejos de 0).
- Dummy: en $\ln w \sim urban$, $\hat{\beta}_0 = 6.6521 = \bar{y}_{rural}$ y $\hat{\beta}_1 = 0.2048 = \bar{y}_{urb} - \bar{y}_{rural}$.
- Reescalar $x' = 12\,educ$, $y' = w/1000$: la pendiente se multiplica por c/b y R^2 no cambia.
- Sin las 10 observaciones más influyentes (Cook): $\hat{\beta}_1$ pasa de 0.0586 a 0.0601.
- Gauss–Markov (5,000 simulaciones): $\mathrm{Var}_{MCO} = 4.4 \times 10^{-5} < \mathrm{Var}_{alt} = 8.7 \times 10^{-5}$.

4.1 Supuestos del modelo de regresión lineal múltiple

Supuesto	£Se cumple?	Evidencia
Linealidad en parámetros	Sí	RESET $p = 0.43$
Rango completo	Falla con $age - educ - 6$	rango 3 de 4
$E(\varepsilon \mid X) = 0$	Dudoso sin habilidad	$\hat{\beta}_{educ}$: $0.078 \rightarrow 0.041$
Homoscedasticidad	Rechazada (leve)	BP $p = 0.022$
No autocorrelación	No aplica (corte transversal)	DW depende del orden
Normalidad	Rechazada; n grande	JB $= 114$

4.2 Parámetros: formas funcionales e interpretación ceteris paribus

Forma	Modelo	$\hat{\beta}$	Lectura
Nivel–nivel	$w = \beta_0 + \beta_1 educ$	58.59	$+1$ año $\rightarrow +58.6$ USD/mes
Log–nivel	$\ln w = \beta_0 + \beta_1 educ$	0.0586	$+1$ año $\rightarrow +5.9\,\%$
Nivel–log	$w = \beta_0 + \beta_1 \ln educ$	816.28	$+1\,\% \rightarrow +8.16$ USD
Log–log	$\ln w = \beta_0 + \beta_1 \ln educ$	0.821	elasticidad 0.82

- Cada β_j es un efecto parcial: compara trabajadores iguales en las demás regresoras.
- Si dos regresoras casi siempre se mueven juntas, hay poca información para separar sus efectos.

4.3 ANOVA y prueba F global

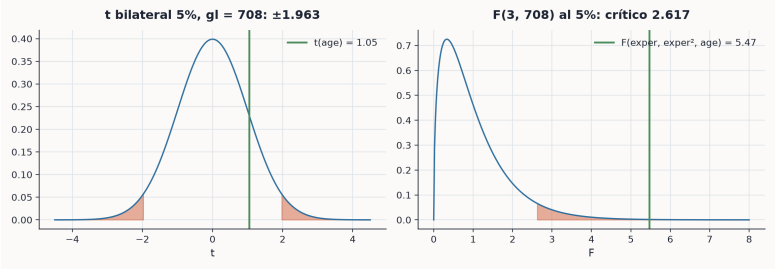
$$F = \frac{(SSR_R - SSR_{NR})/q}{SSR_{NR}/(n-k-1)} \overset{H_0}{\sim} F_{q,\, n-k-1}$$

Fuente	SC	gl	CM
Explicada (SSE)	33.510	13	2.5777
Residual (SSR)	93.302	708	0.1318
Total (SST)	126.812	721	

$F = 19.56 > F_{0.05;\, 13,\, 708} = 1.734 \Rightarrow$ el modelo es globalmente significativo.

4.3 Pruebas F de restricciones

H_0	q	F	$F_{0.05}$	p	Decisión
$\beta_{IQ} = \beta_{KWW} = \beta_{meduc} = \beta_{feduc} = 0$	4	5.416	2.385	< 0.001	Rechaza
$\beta_{exper} = \beta_{exper^2} = \beta_{age} = 0$	3	5.475	2.617	0.001	Rechaza
$\beta_{south} = \beta_{urban} = 0$	2	21.282	3.008	< 0.001	Rechaza
$\beta_{age} = 0$	1	1.110	3.855	0.293	No rechaza
$\beta_{meduc} = \beta_{feduc}$	1	0.032	3.855	0.857	No rechaza



age sola no es significativa ($F = t^2 = 1.11$), pero $\{exper, exper^2, age\}$ sí lo es en conjunto.

$$\ln w = \beta_0 + \beta_1 educ + \cdots + \delta\, black + \gamma\,(educ \times black) + \varepsilon$$

- Bases: no casado, no negro, fuera del sur, rural. Efecto exacto $100(e^{\beta} - 1)$.
- Casado: $+21.9\,\%$; urbano: $+20.8\,\%$; sur: $-7.1\,\%$.
- Pendiente de educación: grupo base 0.0541; negros $\beta_1 + \gamma = 0.0296$ (γ: $p = 0.34$).
- δ sola es la diferencia sólo si $educ = 0$; con 12 años: $\delta + 12\gamma$ =-0.090.
- **Trampa de las dummies**: constante + urban + rural $\Rightarrow$ rango 3 de 4 (colinealidad perfecta).

Modelo	k	R^2	$\bar{R}^2$
Completo	13	0.2778	0.2633
+ sibs	14	0.2780	0.2624
+ sibs + brthord	15	0.2802	0.2635
+ hours	14	0.2897	0.2743

Agregar `sibs` sube R^2 pero baja $\bar{R}^2$.

hprice1 (88 casas):

$$\ln P = \beta_0 + \beta_1 \ln lot + \beta_2 \ln sqrft + \beta_3 bdrms + \beta_4 colonial$$

- Elasticidad precio–superficie: 0.707 ($p < 0.001$).
- Recámaras: 0.027 ($p = 0.35$): con la misma superficie no agregan valor.
- Con el avalúo: VIF de $\ln sqrft$ 1.48 $\rightarrow$ 5.10; *se* 0.093 $\rightarrow$ 0.138.

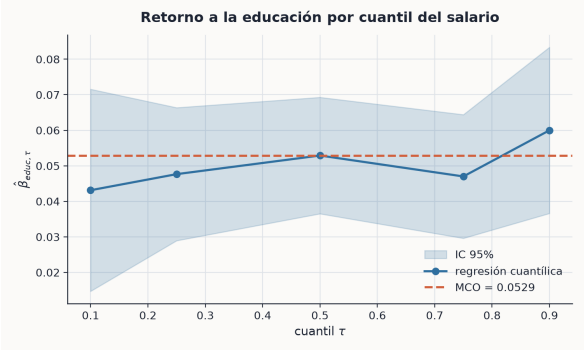
4.7 Modelos no anidados

A: controles + habilidad (IQ, KWW) B: controles + familia (meduc, feduc)

	A (habilidad)	B (familia)
AIC	599.7	609.1
BIC	650.1	659.5
$\bar{R}^2$	0.2476	0.2378
Prueba J	$\hat{y}_B$ en A: $t = 2.21$, $p = 0.028$	$\hat{y}_A$ en B: $t = 3.77$, $p < 0.001$

- AIC, BIC y $\bar{R}^2$ prefieren A.
- La prueba J de Davidson–MacKinnon rechaza en ambas direcciones: ninguno abarca al otro $\Rightarrow$ combinarlos... y aparece la multicolinealidad.

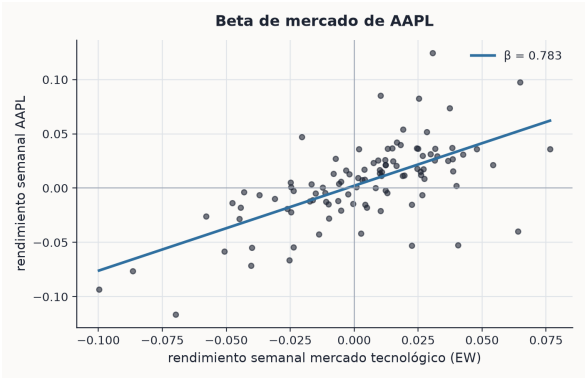
4.8 Regresión cuantílica: $Q_\tau(\ln w \mid X) = X'\beta_\tau$



τ	$\hat{\beta}_{educ}$	ee	IC 95 %
0.1	0.0431	0.0145	[0.015, 0.072]
0.25	0.0476	0.0095	[0.029, 0.066]
0.5	0.0529	0.0083	[0.037, 0.069]
0.75	0.0470	0.0089	[0.030, 0.064]
0.9	0.0600	0.0119	[0.037, 0.083]

MCO: 0.0529. El retorno va de 4.3 % a 6.0 %, pero los IC se traslapan: heterogeneidad moderada.

4.9 Aplicaciones financieras: beta de mercado de AAPL



Rendimientos log semanales 2018–2019, $n = 104$.

- $\hat{\beta} = 0.783$, IC 95 % [0.600, 0.966]
- $\hat{\alpha} = 0.0022$ ($p = 0.44$): sin alfa
- BP $p = 0.098$; BG(4) $p = 0.82$
- JB $p < 0.001$: colas pesadas
- AAPL $\sim$ MSFT + AMZN + GOOG: $F = 14.62$ ($p < 0.001$), pero sólo MSFT es significativa: acciones correlacionadas.

Multicolinealidad: perfecta vs imperfecta

Perfecta: experiencia potencial $pexper = age - educ - 6$. Con constante, *educ*, *age* y *pexper*: $\text{rango}(X) = 3 < 4$, $\kappa(X'X) \approx 9.6 \times 10^{16} \Rightarrow (X'X)^{-1}$ no existe.

Imperfecta (modelo completo, 13 regresores):

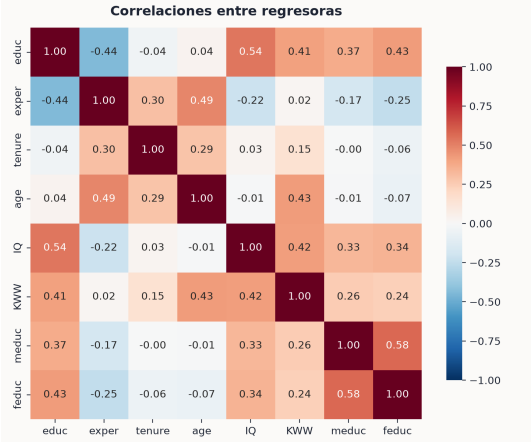
24
VIF máximo ($exper^2$)

77
número de condición (BKW) > 30

4140
χ^2 Farrar–Glauber (crítico 99.6)

t individuales: *exper* 1.09, $exper^2$ -0.22, *age* 1.05 … pero F conjunta $= 5.47$ ($p = 0.001$).

Correlaciones, VIF, tolerancia y regla de Klein



$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}, \qquad Tol_j = 1 - R_j^2$$

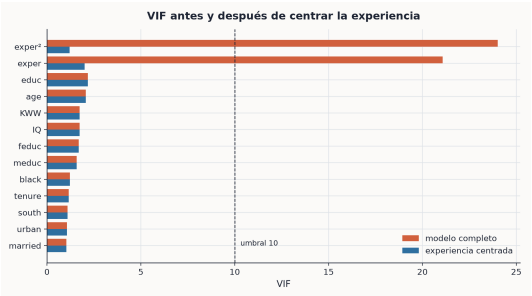
Variable	VIF	Tol.	R_j^2
exper^2	24.01	0.042	0.958
exper	21.08	0.047	0.953
educ	2.17	0.461	0.539
age	2.07	0.483	0.517
KWW	1.74	0.575	0.425
IQ	1.73	0.577	0.423
feduc	1.69	0.590	0.410
meduc	1.58	0.631	0.369
black	1.23	0.815	0.185
tenure	1.16	0.863	0.137
south	1.10	0.913	0.087
urban	1.06	0.945	0.055
married	1.04	0.965	0.035

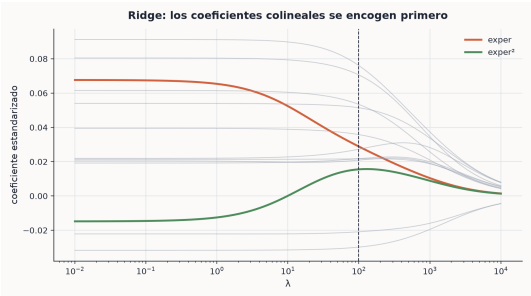
Klein: $R_j^2 > R^2 = 0.264$ en 8 de 13 regresores.

Autovalores, número de condición y Farrar–Glauber

- Regresoras estandarizadas: $\lambda_{\text{máx}} = 3.273$, $\lambda_{\text{mín}} = 0.0226 \Rightarrow \kappa = \sqrt{\lambda_{\text{máx}}/\lambda_{\text{mín}}} = 12.04$.
- Columnas normalizadas con constante (Belsley–Kuh–Welsch): número de condición $= 77.3 > 30$ (severa).
- Farrar–Glauber: $\chi^2 = -\left[n - 1 - \frac{2k+5}{6}\right] \ln |R|$, con $|R| = 0.0031$: $\chi^2 = 4140 > \chi^2_{0.05;\,78} = 99.6 \Rightarrow$ se rechaza ortogonalidad.
- Síntoma clásico: $se(\hat{\beta}_{educ})$ sube de 0.0073 (base) a 0.0089 (completo).
- MCO sigue siendo MELI: la multicolinealidad no sesga, vuelve imprecisos los estimadores.

Corrección: centrar, eliminar/combinar, PCA y Ridge

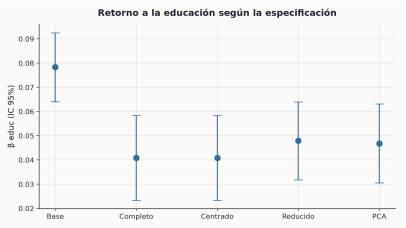




- Centrar: $\mathrm{corr}(exper, exper^2)$ 0.975 $\rightarrow$ 0.054; VIF máx 24.0 $\rightarrow$ 2.17, mismo R^2.
- Eliminar *age* y promediar padres (prueba F de $\beta_{meduc} = \beta_{feduc}$: $p = 0.86$). PCA: CP1 = 52 % de la varianza. Ridge: $\lambda \approx 99$.

Comparación de especificaciones

Modelo	$\hat{\beta}_{educ}$	ee	$\bar{R}^2$	BIC	VIF máx	k
Base	0.0783	0.0073	0.1373	709.8	20.4	3
Completo	0.0408	0.0089	0.2507	663.8	24.0	13
Centrado	0.0408	0.0089	0.2507	663.8	2.2	13
Reducido	0.0479	0.0082	0.2492	648.5	1.8	10
PCA	0.0468	0.0083	0.2507	641.6	1.9	9



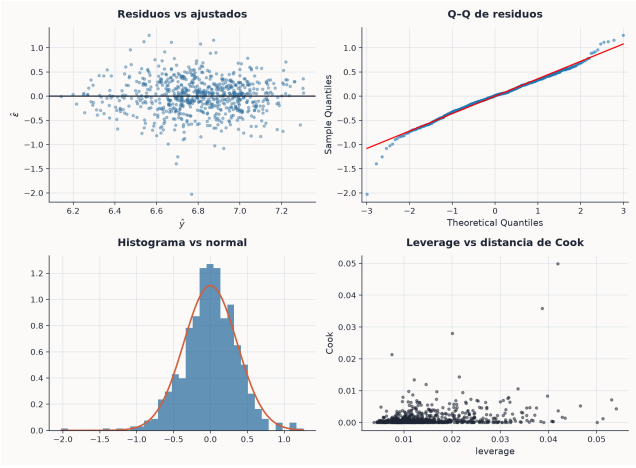
La caída de $\hat{\beta}_{educ}$ (base $\rightarrow$ completo) es sesgo por variable omitida (habilidad); la multicolinealidad se nota en el error estándar.

MANOVA: £difieren ($educ, IQ, KWW$) entre el sur y el resto?

- Wilks $\Lambda = 0.9737$
- Pillai $= 0.0263$
- $F(3, 718) = 6.46$, $p < 0.001$

MANOVA trata varias Y; no diagnostica multicolinealidad (propiedad de las columnas de X).

Residuos: sin curvatura ni abanico marcado; cola izquierda pesada; Cook máx $= 0.050$.



5.3–5.6 Heteroscedasticidad: Breusch–Pagan paso a paso

1. Estimar el modelo reducido por MCO y obtener $\hat{\varepsilon}_i$.
2. Regresión auxiliar de $\hat{\varepsilon}_i^2$ sobre las $q = 10$ regresoras: $R^2_{aux} = 0.0289$.
3. $LM = nR^2_{aux} = 722 \times 0.0289 = 20.90$.
4. $LM > \chi^2_{0.05;\,10} = 18.31$ ($p = 0.022$) $\Rightarrow$ se rechaza homoscedasticidad.

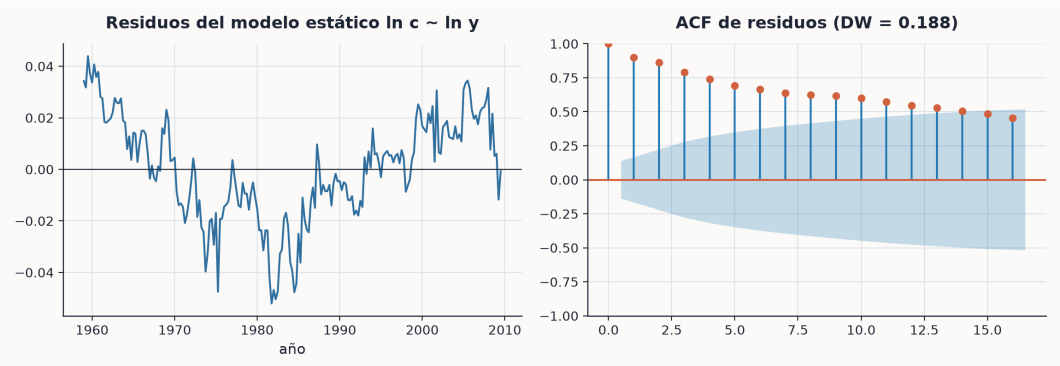
- White: $p = 0.27$ (pierde potencia por los muchos términos).
- Errores HC0–HC3 casi iguales a los clásicos; WLS/FGLS: $\hat{\beta}_{educ} = 0.0472$.
- Los coeficientes MCO no cambian con errores robustos: sólo cambia su incertidumbre.

Modelo final con errores robustos (HC1)

Variable	$\hat{\beta}$	ee HC1	p	Efecto % exacto
educ	0.0479	0.0087	< 0.001	4.91
exper_c	0.0166	0.0038	< 0.001	1.67
exper_c^2	0.0002	0.0007	0.747	0.02
tenure	0.0086	0.0030	0.004	0.86
IQ	0.0038	0.0011	< 0.001	0.39
peduc	0.0136	0.0053	0.010	1.37
married	0.2008	0.0431	< 0.001	22.24
black	-0.0909	0.0480	0.058	-8.69
south	-0.0663	0.0324	0.041	-6.41
urban	0.1842	0.0305	< 0.001	20.22

$n = 722$, $R^2 = 0.260$. Variable dependiente: $\ln w$. Bases: no casado, no negro, fuera del sur, rural.

5.7–5.10 Autocorrelación: Durbin–Watson, Breusch–Godfrey y HAC



- wage2: DW $= 1.864$ y 1.985 al reordenar filas $\Rightarrow$ no aplica en corte transversal.
- Consumo (macrodata, $n = 203$), $\ln c = \alpha + \beta \ln y$: $R^2 = 0.9984$, DW $= 0.188 \approx 2(1 - \hat{\rho})$ con $\hat{\rho} = 0.906$; BG(4) $= 167.8$.
- *se* HAC (Newey–West) $= 0.0067$ vs clásico 0.0029: la inferencia clásica subestima la incertidumbre.

5.11–5.12 Modelos dinámicos y rezagos

$$\ln c_t = \alpha + \phi \ln c_{t-1} + \beta_0 \ln y_t + \beta_1 \ln y_{t-1} + u_t$$

- $\hat{\phi} = 0.9539$ ($|\phi| < 1$: estable)
- $\hat{\beta}_0 = 0.3450$, $\hat{\beta}_1$ =-0.2989
- Largo plazo: $\dfrac{\beta_0 + \beta_1}{1 - \phi} = 0.999 \approx 1$
- $\mathrm{corr}(\ln y_t, \ln y_{t-1}) = 0.9998$: VIF $> 3{,}000$ (multicolinealidad entre rezagos)
- BG(4) aún rechaza: más dinámica o HAC

Rezagos distribuidos: $\Delta \ln c_t$ sobre $\Delta \ln y_{t-j}$

p	AIC	BIC	$\sum \beta$	$\bar{R}^2$
0	379.6	386.2	0.342	0.190
1	355.8	365.7	0.602	0.285
2	356.0	369.2	0.660	0.288
3	353.6	370.0	0.746	0.300
4	355.6	375.3	0.744	0.296

BIC elige 1 rezago; AIC elige 3.

5.13 Jarque–Bera y resumen de diagnósticos

$$JB = \frac{n}{6}\left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4}\right) = \frac{722}{6}\left((-0.303)^2 + \frac{(4.849-3)^2}{4}\right) = 113.9 > \chi^2_{0.05;2} = 5.99$$

Prueba	Estadístico	p	Conclusión (5 %)
Breusch–Pagan	LM = 20.90	0.022	Rechaza homoscedasticidad
White	LM = 66.10	0.275	No rechaza
RESET	F = 0.846	0.430	No rechaza
Jarque–Bera	JB = 113.9	< 0.001	Rechaza normalidad
DW (consumo)	DW = 0.188	–	$\rho > 0$ fuerte
BG(4) (consumo)	LM = 167.8	< 0.001	Autocorrelación
BG(4) (ARDL)	LM = 24.3	< 0.001	Aún rechaza

Rechazar normalidad con $n = 722$ no implica sesgo: la inferencia es válida asintóticamente.

Inferencia vs predicción

Modelo	R^2 prueba	RMSE
Base	0.0405	0.3705
Completo	0.2239	0.3332
Reducido	0.2215	0.3338
Ridge	0.2504	0.3275

- Completo $\approx$ reducido fuera de muestra.
- La multicolinealidad daña la interpretación, no la predicción.
- Ridge: menor RMSE a cambio de sesgo (no reporta p-values).

Conclusiones

1. Retorno a la educación robusto: 5.9 % (simple) $\rightarrow \approx$4.8 % con habilidad (sesgo por variable omitida).
2. Perfecta: no hay MCO único. Imperfecta: MCO sigue siendo MELI, pero las varianzas se inflan.
3. VIF, tolerancia, Klein, autovalores, número de condición y Farrar–Glauber señalan *exper*, $exper^2$ y *age*.
4. La F conjunta revela lo que las t individuales no pueden.
5. Centrar, combinar, PCA o Ridge corrigen sin perder ajuste.
6. Heteroscedasticidad leve (HC1); no normalidad irrelevante con n grande; en series de tiempo, dinámica o HAC.
7. La misma lección aparece en hedónicos, finanzas y rezagos.

Referencias

- Belsley, Kuh y Welsch (1980). *Regression Diagnostics*. Wiley.
- Davidson y MacKinnon (1981). *Econometrica*, 49(3), 781–793.
- Farrar y Glauber (1967). *Review of Economics and Statistics*, 49(1), 92–107.
- Galindo, C. (2026). Notas de regresión lineal, pruebas t y F, inferencia y diagnóstico. Universidad Panamericana.
- Koenker y Bassett (1978). Regression quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33–50.
- Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. NBER.
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introducción a la econometría* (7.ª ed.). Cengage.